

Rapport de Phase 2 : Développement d'une Application de Diagrammes de Voronoï via IA Génératives

Projet de Groupe BUT3 Informatique

Mars 2026

Sommaire

1	Introduction	2
2	Explication de la méthodologie appliquée	2
3	Le Prompt de Référence Utilisé	3
4	Suivi des Corrections et Revue de Code	5
4.1	Modèles Gemini et Claude	5
4.2	Journal de correction (Chat GPT)	5
4.3	Journal de correction (DeepSeek)	5
4.4	Revue de code finale	5

1 Introduction

Suite à la réalisation autonome de notre application lors de la phase 1, il nous est demandé de développer cette même application à partir de diverses IA génératrices avec le même cahier des charges. L'objectif est de mesurer l'efficacité de ces outils ainsi que de documenter les prompts utilisés et d'y notifier le temps passé à corriger les résultats obtenus pour que l'application fournie par l'IA fonctionne correctement.

2 Explication de la méthodologie appliquée

Pour cette deuxième partie de la SAE, notre équipe a décidé de ne pas partir du code développé de la phase 1 mais de plutôt de commencer à partir de rien afin d'évaluer la capacité des IA à concevoir une architecture complète et cohérente de manière autonome.

Notre méthodologie repose sur l'utilisation d'un prompt de base que nous avons utilisé pour chacune de ces intelligences artificielles. L'idée est de limiter au maximum les interactions pour observer quel modèle produit le code le plus robuste et le plus conforme aux exigences qui respecte les principes SOLID, TDD ainsi que le Clean Code avec le moins de retouches possibles, bien sur corrigeant l'intelligence artificielle si nous observions des problèmes.

Pour mener à bien cette étude comparative, nous avons choisi d'utiliser les quatre modèles d'IA génératives suivants :

- Chat GPT
- Gemini
- Claude-Sonnet
- DeepSeek

3 Le Prompt de Référence Utilisé

Contenu intégral du prompt envoyé aux IA

Tu es une IA génératrice de code. Ta mission est de produire une application complète correspondant au cahier des charges suivant (contexte : projet de groupe BUT3 Informatique, spécialité Développement d'Applications, SAÉ S6 – Diagrammes de Voronoï). Ce travail correspond à la phase 2 du projet : il doit être entièrement généré par IA afin de comparer la production IA avec une version réalisée manuellement en phase 1.

OBJECTIF FONCTIONNEL (OBLIGATOIRE)

Développer une application qui :

1. Lit un fichier texte contenant une liste de points 2D, une paire de coordonnées par ligne, exemple :
 - 2,4
 - 5.3,4.5
 - 18,29
 - 12.5,23.7
 - Le séparateur est la virgule.
 - Les espaces éventuels doivent être gérés.
 - Gérer proprement les erreurs : ligne vide, format invalide, valeurs non numériques, doublons, etc.
 - Messages d'erreur clairs et exploitables.
2. Calcule le diagramme de Voronoï correspondant à ces points.
3. Permet une visualisation conviviale :
 - Affichage des points et des cellules de Voronoï.
 - Rendu clair et lisible.
 - Zoom / pan si raisonnablement faisable, sinon rendu statique propre avec axes.
4. Permet l'export :
 - Export SVG obligatoire.
 - Export image (PNG ou équivalent) si possible.
5. Fournit une interface :
 - Soit CLI bien conçue avec options (input, output, format, etc.),
 - Soit GUI (desktop ou web).
 - Justifier le choix.
 - Documenter précisément l'utilisation.

CONTRAINTES DE QUALITÉ (OBLIGATOIRES)

Le projet doit impérativement respecter :

1. TDD (Test-Driven Development)
2. Pattern Arrange / Act / Assert (AAA)

3. Convention de nommage des tests (OBLIGATOIRE) :
Should_<ExpectedResult>_Given_<Context>_When_<Action>
4. Couverture de code quasi 100 % (Viser 95–100 %)
5. Principes SOLID
6. Principe KISS
7. Clean Code (Nommage explicite, fonctions courtes, etc.)
8. Anti-patterns explicitement évités (God class, Magic numbers, etc.)
9. Design patterns (si pertinent : Strategy, Factory, Adapter)

CHOIX TECHNOLOGIQUES

- Le langage et les bibliothèques sont libres.
- Les choix doivent être justifiés selon : robustesse, testabilité, maintenabilité, simplicité.

LIVRABLES ATTENDUS DANS TA RÉPONSE

- A) Résumé, B) Architecture, C) Instructions d’installation, D) Code source COMPLET, E) Tests, F) Qualité et maintenance.

RÈGLES IMPORTANTES

- Ne pas omettre des parties essentielles. Tout doit être inclus dans la réponse.
- La solution doit être cohérente, exécutable et professionnelle.

CHECKLIST FINALE (À REMPLIR À LA FIN)

- ☐ Lecture fichier points
- ☐ Calcul Voronoï
- ☐ Visualisation
- ☐ Export SVG
- ☐ Export image (si réalisé)
- ☐ TDD / AAA / SOLID / KISS respectés
- ☐ Nommage Should/Given/When respecté
- ☐ Couverture 100 % + commande fournie
- ☐ Instructions complètes

4 Suivi des Corrections et Revue de Code

4.1 Modèles Gemini et Claude

Concernant les intelligences artificielles Gemini et Claude, après le premier prompt, aucune correction n'a été nécessaire. Le premier prompt a été très concluant et respecte parfaitement le cahier des charges donné initialement.

4.2 Journal de correction (Chat GPT)

Après le premier prompt voici la liste des éléments à corriger pour Chat GPT :

- Problème de dépendances installées
- Problème de visibilité des packages
- Présence de warning liés aux bibliothèques
- Problème d'erreurs sur certains tests
- Augmenter la couverture de code
- Problème d'interprétation des arguments dans l'invite de commande

J'ai consacré environ une heure et demi à la résolution de l'ensemble de ces problèmes.

4.3 Journal de correction (DeepSeek)

Après le premier prompt voici la liste des éléments à corriger pour DeepSeek :

- Problème d'interpréteur
- Tracer les droites pour identifier les cellules
- Ajouter une zone de couleurs pour indiquer à qui appartient la zone en question
- Ajouter une légende sur le diagramme
- Corriger les tests qui n'étaient pas tous bons
- Augmenter la couverture de code
- Modifier le nom des tests pour respecter les bonnes pratiques
- Ajouter l'exportation du résultat dans un dossier à part

J'ai consacré environ deux heures à la résolution de l'ensemble de ces problèmes.

4.4 Revue de code finale

Pour chacune de ces intelligences artificielles vous trouverez ci-dessous dans le tableau la couverture de code :

IA Générative	Score de couverture de code
CHAT-GPT	98%
Gemini	98%
DeepSeek	98%
Claude-Sonnet	97%